2026.6.3

直接回答表

模型	严格匹配	模型审核	Top-5 oracle 语义正确
Qwen2.5-1.5B-Instruct	38/185 = 20.5%	62/185 = 33.5%	141/185 = 76.2%
Qwen2.5-7B-Instruct	60/185 = 32.4%	94/185 = 50.8%	151/185 = 81.6%
Qwen2.5-14B-Instruct	72/185 = 38.9%	108/185 = 58.4%	152/185 = 82.2%
qwen3-max	122/185 (65.9%)	167/185 (90.3%)	contains 163/185 (88.1

蒸馏总表

方法	是否交叉验证	Strict EM	Final semantic	Top-5 oracle	Parse erro
Base 1.5B	否，原模型	38/167 = 22.8%	62/167 = 37.1%	136/167 = 81.4%	3
Answer-only LoRA	是，5-fold	43/167 = 25.7%	77/167 = 46.1%	146/167 = 87.4%	2
只训练排序 Ranking CE	是，5-fold	26/167 = 15.6%	46/167 = 27.5%	107/167 = 64.1%	7
混合训练 Answer + Ranking	是，5-fold	78/167 = 46.7%	102/167 = 61.1%	145/167 = 86.8%	0
Answer-only 全量训练回测	否，训练集回测	-	97/167 = 58.1%	-	-
short-rationale+answer	是，5-fold	24/167 (14.4%)	(14.4%)	115/167 (68.9%)	27

Base model

模型	严格匹配	模型审核	Top-5 oracle 语义正确
Qwen2.5-1.5B-Instruct	38/185 = 20.5%	62/185 = 33.5%	141/185 = 76.2%

final_semantic_metrics.json

top-5 oracle 语义正确

Parse errors 输出的格式错误，程序无法读取

5 个候选里，只要有一个候选和修正后的 gold 存在字符串包含关系，就算命中。

Base case study

指标	数量
总评测样本	167
base final semantic correct	62
base final semantic wrong	105
base 错但 top5 里有正确答案	74
base 错且 top5 没有正确答案	31
parse/unparsed failure	3

在错误的74题中top5 里有正确答案，最大的问题是选错了

Answer only 20%的交叉平均（提升 蒸馏的baseline）

只用答案来训练

模型	严格匹配	模型审核	Top-5 oracle 语义正确
Qwen2.5-1.5B-Instruct	43/167 = 25.7%	77/167 = 46.1%	146/167 = 87.4%

Answer only Case study

指标	数量
总评测样本	167
base 错、answer-only 对	30
base 对、answer-only 错	15
answer-only 净提升	15
answer-only 错但 top5 里有正确答案	69
answer-only 错且 top5 没有正确答案	21

修复类型	数量
base top5 已有正确答案，但选错；answer-only 选对	22
base top5 没有正确答案；answer-only 生成出正确答案	8

回退类型	数量
answer-only top5 仍有正确答案，但最终选错	13
answer-only top5 已经没有正确答案	2

只训练排序（下降）

因为小模型在充分上下文的情况下，能够得到相对于大模型来说不算太弱的Top-5 oracle 语义正确，这意味着小模型缺少的是利用上下文的能力。所以考虑提升这一方面。

小模型自己生成候选，然后训练选择的能力。

模型	严格匹配	模型审核	Top-5 oracle 语义正确
Qwen2.5-1.5B-Instruct	26/167 = 15.6%	46/167 = 27.5%	107/167 = 64.1%

结果发现，模型不仅没有提升甚至下降很多

混合训练（提升）

一次训练里同时教小模型两件事。

第一件事：让它会写答案。输入题目和参考资料，训练它输出 Qwen3-Max 的正确答案文本。

第二件事：让它会选答案。给它同一道题、参考资料、5 个候选答案 A/B/C/D/E，训练它选出 Qwen3-Max 认为最好的那个选项。

模型	严格匹配	模型审核	Top-5 oracle 语义正确
Qwen2.5-1.5B-Instruct	78/167 = 46.7%	102/167 = 61.1%	145/167 = 86.8%

Case study

以前的 answer-only 小模型 其实很多时候“脑子里已经想到正确答案了”，因为它的 top5 候选里有正确答案。但最后它在这几个候选里 挑错了，选了一个看起来也挺像、但其实不对的答案。

做了 multitask 混合训练，它不只是学“把答案写出来”，还额外学了一个动作：

> 这 5 个候选里，哪个更像 Qwen3-Max 会选的正确答案？

所以它变得更会“判别”和“筛选”。

base	multitask	数量
对	对	47
对	错	15
错	对	55
错	错	50

方法	修复 base 错题	弄丢 base 对题	净提升
answer-only	30	15	15
multitask	55	15	40

两者共同弄丢	7

在 multitask 错的 65 题 里：

类型	数量	占 multitask 错题比例
top5 里有正确答案，但最终选错	43	66.20%
top5 里没有正确答案	22	33.80%

“思维链”蒸馏（下降）

方法	是否交叉验证	Strict EM	Final semantic	Top-5 oracle	Parse erro
short-rationale+answer	是，5-fold	24/167 (14.4%)	(14.4%) 50/167 (29.9%)	115/167 (68.9%)	27